



Vorläufige Thüringer Handreichung
zur Umsetzung des KMK-Rahmenlehrplanes für den
Ausbildungsberuf

Fachkraft für Veranstaltungstechnik

Bad Berka, den 15. Februar 2000

1 Vorbemerkung

Die hier vorliegende vorläufige Handreichung bildet die Grundlage für die Umsetzung des KMK-Rahmenlehrplanes vom 30. Januar 1998 an Thüringer Berufsschulen.

Mit der Vorläufigen Handreichung für den Ausbildungsberuf des Veranstaltungstechnikers, ist der Versuch unternommen worden, die Lerninhalte zu konkretisieren und mit Hinweisen zu versehen, ohne die pädagogische Freiheit des unterrichtenden Lehrers bzw. der Lehrerin einzuschränken.

Da ein hoher Praxisbezug in den Zielformulierungen gefordert wird, ist es sinnvoll, diverse Unterrichtsmittel in den Unterricht einzubeziehen. Eine entsprechende Materialliste ist in der Anlage als Vorschlag beigelegt.

Aufgrund sachlogischer Zusammenhänge ist es angebracht, die Lernfelder 2 und 9 sowie 4 und 5 zu Lernfeldgruppen zusammenzufassen und nacheinander im Unterricht zu behandeln.

Da sich nicht alle prüfungsrelevanten Inhalte des Faches Wirtschaftslehre in die bestehenden Lernfelder integrieren lassen, werden diese Inhalte zu einem neuen Lernfeld 1 (Allgemeine Wirtschaftslehre) zusammengefasst.

Die Stundenzuordnung auf die Ausbildungsjahre geht von der Rahmenvereinbarung zur Organisation des Berufsschulunterrichts in Thüringen vom 07. Mai 1999 mit den Blockwochen 15 – 11 – 10 und der 40-Stundenwoche aus.

Ändert sich die Unterrichtsorganisation, ist eine neue Stundenzuordnung vorzunehmen.

2 Mitglieder der Arbeitsgruppe

Markus Sennlaub (Vorsitzender)	Staatliche Berufsbildende Schule "Andreas Gordon" Erfurt
Jörg Böhlke	Staatliche Berufsbildende Schule "Andreas Gordon" Erfurt
Donald Köppert	Staatliche Berufsbildende Schule "Andreas Gordon" Erfurt

3 Übersicht der Lernfelder

Lernfelder		Zeitrichtwerte			
nach KMK	in Thüringen	Gesamt	1. Ausbildungsjahr (Thüringen)	2. Ausbildungsjahr (Thüringen)	3. Ausbildungsjahr (Thüringen)
1	Wirtschaftslehre	160	120	20	20
2 9	Beleuchtungsanlagen planen, aufbauen, einrichten und bedienen	160	120	40	
3	Veranstaltungstechnische Konstruktionen planen und einrichten	60	60		
4 5	Beschallungsanlagen planen, aufbauen, konfigurieren und prüfen	160	120	40	
6	Kundenberatung und Auftragsbearbeitung	80		80	
7	Einrichtungen zur Realisierung von Bewegungsabläufen	40		40	
8	Energieversorgung bereitstellen und prüfen	80		80	
10	Sicherheitstechnische Maßnahmen ergreifen und prüfen	80			80
11	Konzipieren und bewerten von Spezialeffekten	40			40
12	Medieneinsatz planen und durchführen	60			60
13	Veranstaltungen planen und durchführen	80			80
Summen		1000	420	300	280

4 Lernfelder

Lernfeld 1: Wirtschaftslehre

1. Ausbildungsjahr

Zeitrictwert: 120 Stunden

Lernfeldabschnitt: Geschäftsprozess und betriebliche Organisation

Zielformulierung: Die Schülerinnen und Schüler können alle Phasen der Abwicklung eines veranstaltungstechnischen Kundenauftrags von der Aquisition über Kalkulation und Rechnungslegung bis zur Auswertung durchführen. Dazu organisieren sie ihre Informationsbeschaffung, erstellen selbstständig die erforderlichen Unterlagen und planen die Beschaffung und Bereitstellung von Fremdleistungen. Die Schülerinnen und Schüler kennen betriebswirtschaftliche Abläufe und wirtschaftliche Zusammenhänge im Betrieb. Sie erkennen die Stellung des Betriebes im Wirtschaftssystem.	
Inhalte	Hinweise
Organisation eines Betriebes - Aufgaben und Ziele des Betriebes - Organisationsformen - Informationsbeschaffung und –verarbeitung - Arbeitstechniken; Arbeitsaufträge; Teamarbeit - Erstellen und Lesen der erforderlichen Pläne	Analyse und Einordnung des Ausbildungsbetriebes
Analyse und Gestaltung von Geschäftsprozessen - Beziehungen zwischen Lieferanten und Unternehmen - Beziehungen innerhalb des Unternehmens - Beziehungen zwischen Unternehmen und Kunden - Marketing und Vertrieb	Simulation einer geschäftlichen Beziehung
Vertragsrecht - Arten und Formen von Rechtsgeschäften - Tragweite von Rechtsgeschäften - Gewährleistung	Fallbeispiele/ Simulation verschiedener Situationen
Kostenrechnung und Kalkulation - Marktanalyse und Preisgestaltung - Kalkulation von Leistungen - Angebotserstellung - Nutzung von Hard- und Software - Organisation und Bewertung von Fremdleistungen	Projekt - Unternehmensgründung Gruppenaufträge
Hardwarekonfiguration – Peripheriegeräte - Hardware / Betriebssysteme / Anwendungssoftware - Installation/Konfiguration - Aktuelle Systeme, Nutzung zur Steuerung, Zusammenwirken	Selbstständige Arbeit am System

Lernfeldabschnitt: Der Jugendliche und seine Arbeitswelt

Zielformulierung:

Im Mittelpunkt dieses Lernfeldes stehen Themen, die den Auszubildenden in der Arbeitswelt unmittelbar berühren.

Bei den Auszubildenden ist das Bewusstsein geweckt, dass alle Lebensbereiche durch die Wirtschaft beeinflusst werden und auch sie selbst durch ihr Handeln das Wirtschaftsleben beeinflussen.

Sie erhalten Kenntnisse über den organisatorischen Aufbau und die Funktionen von Betrieben und können die Informationswege in einem Betrieb erfassen.

Sie sind für die wirtschaftliche Bedeutung ihrer Ausbildungsbetriebe sensibilisiert und haben die Einsicht in die Notwendigkeit der Berufsausbildung.

Anhand gesetzlicher Vorschriften und unter Einbeziehung des eigenen Ausbildungsvertrages erhalten die Auszubildenden Kenntnis über die Inhalte des Ausbildungsvertrages.

Zudem wird die Problematik zwischen den Erwartungen der Vertragspartner von ihnen erkannt. Inhalte des Arbeitsvertrages werden erfasst und Unterschiede zum Ausbildungsvertrag herausgestellt.

Die Auszubildenden wenden Gesetze und Vorschriften zur selbstständigen Erarbeitung und Aufbereitung der Lerninhalte an.

Die Möglichkeiten der Mitwirkung und Mitbestimmung im Betrieb werden von ihnen bezeichnet und die unterschiedlichen Interessenlagen bei der Verwirklichung gedeutet.

Sie kennen die Tarifvertragsarten und deren Inhalte und können zur Problematik des Abschlusses neuer Tarifverträge kritisch Stellung nehmen.

Sie kennen die Formen der Entlohnung und führen eine grundlegende Lohnberechnung vom Bruttolohn zum Auszahlungsbetrag an den Arbeitnehmer durch.

Sie besitzen fundierte Kenntnisse über die Regelungen der einzelnen Sozialversicherungszweige und haben die Einsicht in aktuelle Konflikte einzelner Versicherungszweige.

Sie können die Privatversicherungen anführen und sind in der Lage, einzelne Versicherungen den Hauptgruppen zuzuordnen.

Sie besitzen die Fertigkeit zur Teilnahme am Zahlungsverkehr, d.h. sie kennen die Möglichkeiten des Zahlungsverkehrs und können die entsprechenden Formulare ausfüllen.

Die Auszubildenden kennen die Möglichkeiten der Einkommensverwendung und haben die Einsicht in die Notwendigkeit des Konsumverzichts.

Sie kennen die Arten der Vermögensbildung und können ausgewählte Arten beschreiben.

Inhalte	Hinweise
Rolle des Bürgers im Wirtschaftsleben Der Betrieb: Aufbau und Funktion der Betriebe Berufsausbildung - <u>Ausbildungsvertrag</u>: Vertragspartner, Mindestinhalte, Rechte, Pflichten, Kündigung Arbeitsrecht - <u>Arbeitsvertrag</u>: Vertragspartner, Inhalte, Rechte, Pflichten, Kündigung, Kündigungsschutz, Zeugnis - <u>Arbeitsschutz</u>: Entwicklung, Gesetze und Vorschriften zur Sicherstellung, Überblick über Regelungen zum Schutz besonderer Arbeitnehmergruppen - <u>Arbeitsgerichtsbarkeit</u> - <u>Mitbestimmung</u>: Mitwirkungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten im Betrieb, Mitbestimmung auf Unternehmensebene	- Organisationsmodell des eigenen Ausbildungsbetriebes - Berufsbildungsgesetz, Berufsausbildungsvertrag, Betriebsordnung - Muster Arbeitsvertrag, Literatur zur richtigen Deutung von Zeugnissen - Unfallverhütungsvorschriften, Gewerbeordnung, Arbeitszeitgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Schwerbehindertengesetz - Arbeitsgerichtsgesetz - Montanmitbestimmungsgesetz, Mitbestimmungsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz
Tarifrecht - <u>Tarifvertragsparteien</u>: Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften - Problematik im Abschluss von Tarifverträgen - <u>Tarifvertragsarten</u> und deren Inhalte: Manteltarif, Lohn- und Gehaltstarif, Geltungsbereiche, - Allgemeinverbindlichkeitserklärung - <u>Streik und Aussperrung</u>: Ursachen, rechtliche Bedingungen und Folgen, Lösung der Streitigkeiten Arbeitsentgelt und Steuerabzüge - <u>Formen der Entlohnung</u> - <u>Abzüge vom Arbeitsentgelt</u>: Bruttolohn, Nettolohn, Steuerklassen, Freibeträge - <u>Grundlagen der Besteuerung</u>: Einteilung der Steuerarten, wichtige Steuerarten - <u>Einkommensteuererklärung</u>: Handhabung - <u>Finanzgerichtsbarkeit</u>	- Informationsmaterial des Bundesministeriums für Wirtschaft - Berufsspezifische Tarifverträge - Betriebsverfassungsgesetz, Tarifvertragsgesetz, Betriebsverfassungsgesetz, Berufsbildungsgesetz - Lohn- und Gehaltsabrechnung, Manteltarifvertrag z.B. bei der zuständigen Gewerkschaft - Lohnsteuertabelle, Einkommensteuergesetz, Informationen der Finanzämter - EStG, UStG, Steuerreformgesetz - EStG, Vordrucke und Erläuterungen - Finanzgerichtsordnung
System der Sozialversicherung - Entstehung, Sozialgesetzgebung, Prinzipien - <u>Versicherungszweige</u>: aktuelle Problematiken einzelner Versicherungszweige - <u>Sozialgerichtsbarkeit</u>	Informationsmaterial der Sozialversicherungsträger Sozialgerichtsgesetz

Individualversicherung Überblick: Personen-, Sach-, Vermögensversicherungen Zahlungsverkehr - Zahlungsarten: bar-, halbbar-, bargeldlos - Ausfüllen der entsprechenden Formulare: Quittung, Zahlschein, Überweisung - Kosten des Zahlungsverkehrs, unterschiedliche Interessen von Kunden und Kreditinstituten Möglichkeiten der Einkommensverwendung - Sparen und Konsum: Sparquote, Konsumquote - Notwendigkeit des Konsumverzichts - Arten der Vermögensbildung im Überblick: Prämien-, Bau-, Wertpapier-, Investment-sparen	- Informationsmaterial der privaten Versicherungsunternehmen, Informationen der Verbraucherzentrale Thüringen e.V. bzw. örtlicher Verbraucherverbände - Information der Kreditinstitute - Regelsätze im standardisierten Privatkundengeschäft - statistisches Jahrbuch der BRD, Informationsmaterial der Verbraucherverbände - Sparen für Freizeit, für Anschaffungen und zur Abdeckung von Risiken - Informationsmaterial, z.B. Bausparkasse, Lebensversicherungen, Kreditinstitute, Ministerien
--	--

Lernfeldabschnitt: Konsument und Produzent im Wirtschaftsleben**Zielformulierung:**

Die Auszubildenden besitzen die Kenntnis über die rechtlichen Auswirkungen der Rechts- und Geschäftsfähigkeit.

Sie besitzen die Kenntnis der Arten und Formen von Rechtsgeschäften und besitzen die Einsicht in die Tragweite von Rechtsgeschäften, d.h. sie sind mit der Auslegung von Verträgen vertraut.

Sie können Lerninhalte selbstständig mit dem Gesetz erarbeiten.

Sie kennen die rechtlichen Regelungen des Kaufvertrages und können Kaufverträge hinsichtlich dieser Regelungen beurteilen.

Wesensmerkmale berufstypischer Verträge werden von den Auszubildenden beherrscht.

Die Auszubildenden sind mit den Voraussetzungen einer Unternehmensgründung vertraut und haben die Einsicht, dass die unternehmerische Tätigkeit Chancen und Risiken birgt.

Sie kennen die Unternehmensformen und haben Kenntnis über gesetzliche Regelungen einzelner Unternehmensformen.

Die rechnerische Ermittlung der Gewinnverteilung einer Offenen Handelsgesellschaft wird von ihnen durchgeführt.

Die Auszubildenden kennen die Formen der Unternehmenszusammenschlüsse und können grundlegende Regelungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen erläutern.

Inhalte	Hinweise
Rechts- und Geschäftsfähigkeit - natürliche und juristische Personen - Beginn, Ende, Bedeutung und Deutung von Rechts- und Geschäftsfähigkeit	- BGB § 1-12, BGB §§ 21 - 89 - BGB § 104, § 106, § 110, § 114
Rechtsgeschäfte - <u>Arten</u> : einseitig, zweiseitig, mehrseitig; Willenserklärung, Angebot - <u>Formen</u> : Annahme stillschweigend, mündlich., schriftlich mit Beurkundung - <u>Anfechtung und Nichtigkeit</u> - <u>Tragweite von Rechtsgeschäften</u>	- BGB § 111 - BGB § 128, § 129, §§ 241 - 853 - BGB § 142, § 105 - BGB § 157
Vertragsarten - <u>Mietvertrag</u> : Inhalte, Mieterschutz, Wohngeld - Werk- und Werklieferungsvertrag - Pachtvertrag, Leasingvertrag	- BGB §§ 535 - 580, Informationen vom Mieterschutzbund, Gesetz über den Kündigungsschutz für Mietverhältnisse, Wohngeldgesetz, Wohngeldantrag - BGB §§ 631 - 651 - BGB §§ 581 - 597, Original eines Leasingvertrages

Kaufvertrag - <u>Verpflichtungs- und Erfüllungsgeschäft:</u> - <u>Gerichtsstand, Erfüllungsort, Allgemeine Geschäftsbedingungen</u> - <u>Lieferungs- und Zahlungsbedingungen</u> - Rechte und Pflichten von Käufern und Verkäufern bei <u>Störungen des Kaufvertrages</u> : Mangelhafte Lieferung, Zahlungs-, Lieferungs-, Annahmeverzug - <u>Mahnverfahren</u> : gerichtlich, außergerichtlich - <u>Verjährung</u> : Fristen, Unterbrechung, Hemmung - <u>Eigentumsvorbehalt</u> , Widerrufsrecht, Zuständigkeit bei Klagen - <u>Möglichkeiten des Verbraucherschutzes</u>	- BGB §§ 433 - 514, §§ 145 - 157 HGB §§ 373 - 382, BGB §§ 362 - 371 BGB §§ 903 - 1011 HGB §§ 343 - 372, BGB §§ 241 - 292 - BGB § 270, ZPO §§ 1 - 40 AGB-Gesetz §§ 1 - 24 - BGB § 271, § 272 - BGB § 459, HGB § 377, BGB § 284 § 293 - ZPO §§ 688 - 703, §§ 704 - 869 §§ 899 - 915 - BGB §§ 194 - 225 - Veröffentlichungen der Verbraucherverbände z. B. Stiftung Warentest, Beratungsstellen
Gründung und Formen einer Unternehmung - <u>Gründungsvoraussetzungen</u> : persönliche, sachliche und rechtliche - <u>Kenntnis der Unternehmensformen</u> : Einzelunternehmen, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften, Genossenschaften - <u>gesetzliche Regelungen der Unternehmensformen</u> : Gründung, Organe, Haftung, Gewinnverteilung - <u>Überblick über die Formen von Unternehmenszusammenschlüssen</u> : Arbeitsgemeinschaft, Kartell	- HGB § 105 - 134, BGB §§ 21 - 89, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Abgabenordnung - Handwerksordnung, Gewerbeordnung - HGB §§ 105 - 342, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Genossenschaftsgesetz - Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Kartellgesetz

Lernfeldabschnitt: Konsument und Produzent im Wirtschaftsleben**Zielformulierung:**

Den Auszubildenden sind betriebswirtschaftliche Tatbestände aus der Sichtweise der Produzenten bekannt.

Sie kennen die betrieblichen Grundfunktionen, z.B. betriebliche Finanzierungsmöglichkeiten, Beschaffungswesen, Fertigungsverfahren und den betrieblichen Absatzbereich.

Sie kennen wesentliche Unternehmensziele erwerbs- und gemeinwirtschaftlicher Unternehmen und sind darüber hinaus auch für kundenorientierte und ökologische Unternehmensziele sensibilisiert.

Die Auszubildenden berechnen betriebliche Kenngrößen, wie Produktivität, Wirtschaftlichkeit und Rentabilität.

Inhalte	Hinweise
Betriebliche Grundfunktionen - <u>Finanzierung:</u> - Finanzierungsarten: Eigen-, Fremd-, Selbstfinanzierung - Kreditfinanzierung: Kredit: Arten, Funktionen, Sicherheiten und Kosten - <u>Beschaffungswesen</u> - Personalbeschaffung, Materialbeschaffung, Lagerhaltung - <u>Fertigungsverfahren</u> - Einzel-, Serien-, Massen-, Werkstatt-, Fließfertigung - <u>wesentliche Unternehmensziele:</u> - Gewinnerzielung, Kostendeckung, Marktversorgung, Verlustminderung - <u>betriebliche Kenngrößen</u> - Produktivität, Wirtschaftlichkeit, Rentabilität	- Informationsmaterial der Kreditinstitute - Statistisches Jahrbuch der BRD - Betriebserkundigungen, Erkundigungen im eigenen Betrieb - Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanzen, Geschäftsberichte - Informationsmaterial größerer privater und öffentlicher Unternehmen

Lernfeldabschnitt: Gesamtwirtschaftliche Grundlagen und Probleme in der modernen Wirtschaft

Zielformulierung:

Das Blickfeld der Auszubildenden erweitert sich auf makroökonomische Fakten und Zusammenhänge.

Sie kennen die Produktionsfaktoren und können Sachverhalte den ökonomischen Prinzipien zuordnen.

Sie stellen den einfachen und den erweiterten Wirtschaftskreislauf auf und analysieren geldwirtschaftliche, güterwirtschaftliche und finanzwirtschaftliche Verhaltensweisen der Kreislaufsektoren.

Sie beherrschen Kreislaufzusammenhänge der Volkswirtschaft, wie die Preisbildung am Markt, Entstehung und Verwendung des Sozialproduktes, Einteilung der Steuern, Phasen und Merkmale der Konjunktur.

Die Auszubildenden können das Magische Viereck aufstellen und analysieren.

Sie kennen die Modelle der einzelnen Wirtschaftsordnungen und können Unterschiede herausstellen.

Die Auszubildenden sind in der Lage, betriebliche, rechtliche sowie wirtschaftliche, soziale und politische Zusammenhänge zu erkennen.

Sie haben Fähigkeiten und Einstellungen erworben, die ihr Urteilsvermögen und ihre Handlungsfähigkeit in beruflichen und außerberuflichen Situationen vergrößern.

Inhalte	Hinweise
Volkswirtschaftliche Grundfunktionen und Zusammenhänge - <u>Grundlagen des Wirtschaftens</u> : Bedürfnisse, Bedarf, Produktionsfaktoren, Ökon. Prinzipien - <u>Wirtschaftskreislauf</u> : Geldströme, Güterströme, Sektoren - <u>Geld</u> : Arten, Funktionen, Inflation, Deflation; Währung (Auf- und Abwertung) - Markt, Preisbildung, - <u>Sozialprodukt</u> : Entstehung, Verteilung, Verwendung - <u>Konjunktur</u> : Phasen, Magisches Viereck Wirtschaftsordnungen im Überblick - Freie Marktwirtschaft, Zentralverwaltungswirtschaft, soziale Marktwirtschaft	- Lebenshaltungskostenindex, Statistisches Jahrbuch der BRD, Veröffentlichungen z.B. des Bundesministeriums für Wirtschaft - Zahlungsbilanz, Bundesbankberichte, Veröffentlichungen der Deutschen Bundesbank - Veröffentlichungen z.B. der Kreditinstitute, des Bundesfinanzministeriums - Publikation der Verbraucherzentrale - Veröffentlichungen der Bundesanstalt für Arbeit - Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums, Statistiken der EU, der OECD

Lernfeld 2 und 9: Beleuchtungsanlagen planen und aufbauen sowie komplexe Beleuchtungsanlagen einrichten und bedienen

1. und 2. Ausbildungsjahr

Zeitrictwert: 140 Stunden

Zielformulierung: Die Schülerinnen und Schüler können die Grundlagen der Elektrotechnik in Bezug auf beleuchtungstechnische Probleme bei Veranstaltungen anwenden. Sie planen einfache Lichtanlagen nach Vorgaben und gestalterischen Gesichtspunkten unter Beachtung der Sicherheitsbestimmungen und technischen Vorschriften. Sie wenden die Kenntnisse der Beleuchtungstechnik zur Auswahl der Beleuchtungskörper an und wählen eine Ansteuerung aus. Die Schülerinnen und Schüler planen komplexe Lichtanlagen nach Vorgaben und gestalterischen Gesichtspunkten und wählen Lichtsteuerungen aus. Sie programmieren und bedienen Lichtpulte.	
Inhalte	Hinweise
Stromkreise - Grundgrößen und Zusammenhänge im Gleichstromkreis - Reihen-, Parallel- und Gruppenschaltung von ohmschen Verbrauchern, insbesondere von Leuchtmitteln.	Berechnung und Messung von elektrischen Größen im Gleich- und Wechselstromkreis.
Schutzmaßnahmen, Arbeitsschutz und Unfallverhütung - Gefahren des elektrischen Stromes - Fehler in elektrischen Anlagen, insb. Beleuchtungsanlagen - Regeln für eine sichere Elektrizitätsanwendung - erste Hilfe nach einem Stromunfall	z.B.: DIN VDE 0100, sowie VBG 70 / GUV 6.15
Messen elektrischer und nichtelektrischer Größen	Theoriebegleitender Laborunterricht
Grundlagen der Lichttechnik und technischen Optik - Lichttechnische Grundgrößen - Physikalische Eigenschaften von optischen Spiegeln und Linsen - Grundlagen der Optik	Analyse des optischen Strahlenganges unterschiedlicher Scheinwerfer.
Leuchtmittel und Scheinwerfer - Eigenschaften und Aufbau von Glühlampen und Entladungslampen - Aufbau und Einsatz von Beleuchtungsgeräten und Projektoren - Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen an Beleuchtungsgeräte Beleuchtungspläne - Darstellung von Beleuchtungsgeräten - Lesen und Erstellen einfacher Beleuchtungspläne Lichtstellpulte und Steuerungen - Entwicklung der Bühnenbeleuchtung - Funktionsschema einer rechnergesteuerten Lichtstallanlage	Nutzung von Scheinwerfern, z.B. Stufenlinsenscheinwerfer, Planconvex-Linsenscheinwerfer, Profilscheinwerfer, Flächenleuchten Schablonen CIE-Norm, DIN 15580 Schematisches Prinzip einer Lichtstallanlage mit DMX-Ansteuerung
Farbenlehre und Farbenpsychologie - Licht und Farbe: physikalische Grundlagen, Farbtheorien, Wirkung von Farben	Farbwiedergabemodelle und Leuchtmittel mit entsprechenden Farbfiltern zur Demonstration der Farbmischung und Farbwiedergabe.
Licht als dramaturgisches Element	Gruppenarbeit Beleuchtungsversuche

- Grundregeln der Beleuchtung bei szenischen Darstellungen und Veranstaltungen - Farbgestaltungshinweise und Stilkunde	
Schutzmaßnahmen, Arbeitsschutz und Unfallverhütungsvorschriften - Sicherheitstechnische elektrische und mechanische Anforderungen an Scheinwerfer für Veranstaltungs- und Produktionsstätten und szenische Darstellung sowie wichtige Prüfverfahren nach EN und DIN VDE Scheinwerfer für Lichteffekte - Aufbau und Funktionsweise von Effektscheinwerfern, wie z.B. "Scanner" und motorisch betriebene Lichteffektgeräte sowie Scheinwerferzubehör	Allgemeine Anforderungen und Prüfungen: DIN VDE 0711 Teil 1 u. EN 60 598-1 Besondere Anforderungen: DIN VDE 0711 Teil 217 u. EN 60 598-2-17
Beleuchtungspläne erstellen und lesen - Entwurf von Beleuchtungsplänen	Konzeptionelle Vorarbeit mit Hilfe von Zeichenbrett und CAD
Lichtsteuerung über Datenkontrolle und Einsatz, Aufbau sowie Bedienung digitaler Lichtstellpulte	Einsatz, Programmierung und Bedienung eines DMX-Lichtstellpultes mit Monitorkontrolle sowie Fehlerbehebung in der DMX-Datenübertragung
Beleuchtungskontrolle - Beleuchtungsprobe und Gestaltung - Einleuchten der Scheinwerfer	Projekt: Lichtgestaltung in einem Schauspielhaus.

Lernfeld 3: Veranstaltungstechnische Konstruktionen planen und einrichten

1. Ausbildungsjahr

Zeitrictwert: 60 Stunden

Zielformulierung: Die Schülerinnen und Schüler kennen die grundlegenden Arbeitstechniken, Begriffe und Verfahren zur Bearbeitung ausgewählter Werkstoffe. Sie können Lasten und Tragwerke der Veranstaltungstechnik auswählen. Sie können bühnen- und szenentechnische Einrichtungen sowie Veranstaltungsaufbauten auswählen und einrichten. Sie kennen die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften. Sie führen Berechnungen für den Zusammenbau einfacher Konstruktionen unter Berücksichtigung der Herstellerangaben durch und fertigen die erforderlichen Pläne an.	
Inhalte	Hinweise
Unfallverhütungsvorschriften - Anwendung VBG 70 - Sicherheitskennzeichen - Versammlungsstättenverordnung - Gefahrstoffe/Umweltschutz - Verwendung von Pyrotechnik SP25.1 - Brennbare Flüssigkeiten - Entsorgung giftiger Stoffe	Überprüfung der Einhaltung im Ausbildungsbetrieb
Eigenschaften ausgewählter Werkstoffe - Verfahren zur Bearbeitung - Biegung; Abscherung; Temperaturverhalten - Nichteisenmetalle; Stahl; Kunststoffe; Verbundwerkstoffe; Keramik und Sinterwerkstoffe - Korrosion und Korrosionsschutz	Bisherige Erfahrungen der Schüler bei Einsatzmöglichkeiten nutzen (Analyse eines VT-Aufbaus)
Verbindungstechnik - Elemente der Verbindungstechnik - Berechnung und Auswahl - Übertragung von Kräften und Momenten - Beanspruchung und Festigkeit - Montagetechnik; Auswahlkriterien	Verwendung von Normteilen verschiedener Hersteller
Standicherheit und Lasten - Statische und dynamische Belastung - Flächenpressung - Punktlasten und Streckenlasten - Absicherung	Bezug zu verschiedenen Traversensystemen (Analyse von Besonderheiten)
Wirkung von Kräften - Kräftesysteme (Zentrales und allgemeines Kräftesystem) - Zusammensetzen von Kräften - Auflagekräfte	Zeichnerische und rechnerische Ermittlung
Anfertigen und Lesen einfacher Konstruktionszeichnungen und Pläne - Technische Zeichnungen und Skizzen - Besonderheiten der Darstellung - Bemaßung und Werkstoffangaben - Projektionsdarstellungen	Anwendung von CAD-Software

Lernfeld 4 und 5: Beschallungsanlagen planen und aufbauen sowie konfigurieren und prüfen

1. und 2. Ausbildungsjahr

Zeitrictwert: 140 Stunden

Zielformulierung: Die Schülerinnen und Schüler kennen den prinzipiellen Aufbau von Beschallungsanlagen. Sie wenden die Grundlagen der Audiotechnik beim Planen und Aufbauen von Beschallungsanlagen an. Sie messen die Kenngrößen der Beschallungstechnik. Sie planen den Einsatz der Geräte nach Vorgaben und gestalterischen Gesichtspunkten sowie unter Berücksichtigung der sicherheitstechnischen Bestimmungen und Vorschriften. Die Schülerinnen und Schüler konfigurieren, prüfen und bedienen Beschallungsanlagen und interne Kommunikationseinrichtungen. Sie führen Messungen zur Fehleranalyse bei Störungen durch. Sie kennen und bedienen Tonmischpulte. Sie können Tonsignale beurteilen und kennen verschiedene Verfahren zur Tonbeeinflussung und Pegelanpassung.	
Inhalte	Hinweise
Grundlagen der Wechselstromtechnik - Periodische Spannungen u. Ströme - R, L u. C im Wechselstromkreis	Darstellung, Berechnung u. Messung d. Kenngrößen (Labor: Messung d. Kenngrößen mit Oszilloskop u. anderen Messgeräten)
Physikalische u. physiologische Grundlagen der Akustik - Schwingungs- u. Wellenlehre - Raum-, Bau- u. Freiluftakustik - Dämpfung u. Pegel - Ohr u. Gehör	Darstellung, Berechnung u. Messung d. Kenngrößen (begleitender Laborunterricht); Bewertung von Schallereignissen bei unterschiedlichen physikalischen Bedingungen
Analoge u. digitale Signale - Kenngrößen - Schnittstellen - Messarten	Beispiele an Beschallungsanlagen messtechnisch nachweisen u. zuordnen
Mikrofone u. drahtlose Mikrofone - Mikrofonarten - Mikrofonierung - Anschlusskriterien	Erarbeitung von Kenngrößen, Richtcharakteristiken u. Einsatzbeispielen; Auswahl des Leitungsnetzes
Lautsprecher - Schallquellen - Endstufen - Monitorsystem - Systeme u. Anschlüsse	Erarbeitung u. Zuordnung der Kenngrößen, Richtcharakteristiken u. Schaltungsvarianten; Berechnung u. Realisierung von Schaltungsvarianten (begleitender Laborunterricht); Auswahl des Leitungsnetzes
Aufbau von Beschallungsanlagen - Qualität u. Gütekriterien in unterschiedlichen Anwendungsfällen - Checkliste - Beschallungsanlage nach Vorgabe - Beschallungsanlage nach eigener Gestaltung - Einmessverfahren f. Beschallungsanlagen - Störungen - Erdung u. Schirmung - Unfallverhütung	Projektarbeit: Planung, Aufbau u. Bedienung von Beschallungsanlagen mit unterschiedlichen Anforderungen (Ambiente, Multimedia, Informationsübertragung u. Alarmierung); Simulation u. Erkennung von Gefahrenquellen; Anwendung der Unfallverhütungsvorschriften (VBG 70, VBG 4, VDE 0100, VDE 0105, VDE 0106, VO, GSG)
Kenngrößen der Filter	
Klangbeeinflussung	

Installations- u. Beschallungspläne lesen u. erstellen - PA-pläne	Beschallungspläne aus Fachliteratur u. realisierten Events analysieren; Erstellung von Beschallungsplänen nach Vorgabe u. eigener Gestaltung
Lärmschutzvorschriften - Geräuscheinwirkung nach " AUSSEN u. INNEN" (Geräuschemission) - Zusammenwirkung Schall, Licht, Nebel u. a. Effekte - Gesetze, VO, UVV - Richtwerte u. Bewertungsvorschriften	Analyse folgender Gesetze u. Regeln: Gewerbeordnung, Arbeitsschutzgesetz, Gefahrenabwehrgesetz, Bauordnung, Versammlungsstättenverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Lärm VBG 121, Mutterschutzgesetz, Technische Anleitung z. Schutz vor Lärm 1998, Freizeitlärmrichtlinie, Anwendung der Berechnungsmethode f. Beurteilungspegel
Pegelmessungen u. –anpassungen - Messarten - Pegel- sowie Anpassungswerte für technisches Gerät u. Leitungen - Anlagenoptimierung	Pegelmessung mit Messgeräten Pegelbewertung u. Funktionsüberprüfung mit technischen Unterlagen;
Mischpulte - Arten, Aufgaben u. Einsatzgebiete - Anschlusskonfiguration	Konfiguration und Bedienung
Übertragungsstörungen u. deren Behebung - Arten von Störungen	Simulation, Fehlersuche u. Behebung von Übertragungsstörungen; Einsatz von Entstörgeräten; Einschätzung von Störquellen
Auswahlkriterien für den Einsatz von Effektgeräten	
Interkomanlagen - Arten u. Einsatzgebiete	Auswahl, Einrichtung u. Bedienung von drahtlosen u. drahtgebundenen Anlagen

Lernfeld 6: Kundenberatung und Auftragsbearbeitung

2. Ausbildungsjahr

Zeitrictwert: 80 Stunden

Zielformulierung: Die Schülerinnen und Schüler treten als Repräsentant des Betriebes beim Kunden auf. Sie erfassen die Kundenerwartungen, beraten die Kunden und entwickeln in Absprache mit den Kunden und anderen Beteiligten Veranstaltungskonzepte. Sie sind in der Lage, mit Kunden und anderen Beteiligten situationsgerecht zu kommunizieren. Die Schülerinnen und Schüler konfigurieren, prüfen und bedienen Kommunikationsmittel, um Informationen zur Auftragsbearbeitung einzuholen, auszuwählen und weiterzuleiten. Dabei beachten sie die Urheber- und Nutzungsrechte sowie Regelungen zum Datenschutz. Sie dokumentieren ihre Arbeit und präsentieren diese adressatengerecht.	
Inhalte	Hinweise
Kommunikation (verbale u. nonverbale) - Modelle nach Schulz von Thun	Übung in Gruppen
Konfliktvermeidungs- und Konfliktlösungsstrategien - Lösung nach Th. Gordon	
Geräte-, Anlagen- und Konzeptberatung	Erläuterung der Projektaufgaben
Erstellen von Anlagenbeschreibungen und technischen Unterlagen zur Inbetriebnahme und Bedienung - Formulierungen, sachliche Richtigkeit, Normen	
Präsentationstechniken	Projekt: Vorstellung des Ausbildungsberufs
Kommunikationsnetze und Komponenten	
Lokale Netze - Netzsysteme, Aufbau und Einsatz	
Nutzung von Bild-, Ton- und Datenmaterial	Nutzung von Bibliotheken und Internet
Urheber- und Nutzungsrechte sowie Regelungen zum Datenschutz	Gesetzliche Grundlagen, BDSG usw.

Lernfeld 7: Einrichtungen zur Realisierung von Bewegungsabläufen

2. Ausbildungsjahr

Zeitrictwert: 40 Stunden

Zielformulierung: Die Schülerinnen und Schüler können Antriebe elektrisch und mechanisch anschließen und Bewegungsabläufe überprüfen. Sie können Steuerungen in Betrieb nehmen und bedienen.	
Inhalte	Hinweise
Elektromotorische Antriebe - Umlaufende elektrische Maschinen im Motorbetrieb - Funktionale, konstruktive und sicherheitstechnische Anpassung an die Antriebsanforderungen	Theoriebegleitender Laborunterricht
Steuern in elektrischen Anlagen - Grundlagen der Steuerungstechnik - Realisierung von Steuerungen mittels kontaktbehaf-teter, kontaktloser und speicherprogrammierter Steuerungsarten.	Realisierung einfacher SPS-Steuerungen

Lernfeld 8: Energieversorgung bereitstellen und prüfen

2. Ausbildungsjahr

Zeitrictwert: 80 Stunden

Zielformulierung: Die Schülerinnen und Schüler beurteilen, organisieren und überwachen Energieversorgungsanlagen unter Berücksichtigung der Sicherheitsbestimmungen. Sie bemessen Leitungen und Schutzeinrichtungen, führen Messungen durch und bestimmen Kenngrößen elektrischer Energie. Sie erkennen Fehler und leiten Maßnahmen zu deren Beseitigung ein.	
Inhalte	Hinweise
Gleich-, Dreh- u. Wechselstrom - Stromsysteme und deren Eigenschaften, Kennzeichnung sowie Kenngrößen	Berechnung der Kenngrößen Bestimmung der Stromversorgung und Netzformen mit technischen Unterlagen
Alle Maßnahmen unter Beachtung und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, die der Veranstaltungstechniker nach VDE sowie VBG überhaupt durchführen darf ! !	
Fehlersuche in Energieversorgungsanlagen - Regeln für das Arbeiten an / in elektrischen Anlagen (<u>zulässige Arbeiten durch VT</u>) - Systematische Fehlersuche in Netzanlagen	Erstellung von Checklisten zur Fehlersuche Theoretische und praktische Fehlersuche unter <u>Beachtung zulässiger Arbeiten des VT</u> Begleitender Laborunterricht
Geräte u. Verfahren zum Messen u. Prüfen von Energieversorgungsanlagen - VDE 0600, VDE 0410, VDE 0411, VDE 0413, VDE 0418, VDE 0877, VDE 0537	Labor- und Praxisanwendungen
Methoden u. Verfahren zum Messen u. Prüfen v. Energieversorgungsanlagen - Nationale u. internationale Prüfzeichen - VDE 0600, 0612, 0620, 0680 u. VDE 0701	Labor- und Praxisanwendungen
Schutzmaßnahmen - DIN VDE 0100, VBG 4, VDE 0105, VDE 0106 - Geltungsbereiche, Begriffe und Grundsätze - VDE 0410, VDE 0420	Erstellung und Anwendung von Checklisten nach VDE Übung zur Vermeidung von Stromunfällen
Schutzarten - IP- Schutzarten - Berührungs-, Fremdkörper- u. Wasserschutz für elektrische Betriebsmittel	
Schutzklassen - Elektrische Betriebsmittel	
Erdungsanlagen - DIN VDE 0100 T.540/11.91	
Potentialausgleich - Arten und Anwendung - DIN 180012/06.82; DIN VDE 0100 T.410/11.83; DIN VDE 0100 T.540/11.91	
Stromaggregate - Arten und Einsatz - Technische Bestimmungen- VDE 0612, VDE 0620	Bemessung und Beurteilung der Anforderungen Anschluss u. Bedienung von Aggregaten
Leitungen u. Leitungsschutz - Bemessung und Auswahl von Leitungen u. Kabel - Kennzeichnung, Verlegung, Anschlüsse und Verbindungen - Überlast, Kurzschluss u. besondere Bestimmungen - VDE 0430, VDE 0520, VDE 0523, VDE 0550	

Lernfeld 10: Sicherheitstechnische Maßnahmen ergreifen und prüfen

3. Ausbildungsjahr

Zeitrictwert: 60 Stunden

Zielformulierung: Die Schülerinnen und Schüler kennen die gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften und wenden diese an. Sie planen und überprüfen Notbeleuchtungen, Kennzeichnungen und Fluchtwege. Sie überwachen und bedienen sicherheitstechnische Einrichtungen.	
Inhalte	Hinweise
Brandschutzbestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften, Versammlungsstättenverordnung, Arbeitsschutzvorschriften - Sicherheitsvorschriften u. Rechtsnormen - Sicherheitszeichen	Erarbeitung von Checklisten zur Einhaltung d. VBG 70, VBG 1, VBG 4, VBG 8, ZH 1, Arbeitsschutzgesetz, VO + Gefahrenabwehrgesetz (Bundeslandspezifisch), Arbeitsstättenverordnung; Zuordnung zum Geltungsbereich; Überprüfung von Sicherheitszeichen bei Theater u. Veranstaltungen; Planung von Fluchtwegen
Verhalten bei Bränden, Unfällen u. sonstigen Gefahren - Verantwortung u. Delegation - Verhaltensregeln	Auswertung von Unfällen u. besonderen Vorkommnissen; Besprechung u. Übung zu Verhaltensregeln
Aktiver u. passiver Brandschutz - Vorbeugender Brandschutz - Brandbekämpfung	Maßnahmen des vorbeugenden sowie aktiven Brandschutzes aufzeigen; Übungen zu einfachen Brandbekämpfungen; Einschätzung von Situationen; Checklisten zum BS
Brandmeldetechnik - Alarmierungssysteme - Anforderungen und Bedienungen	Inspektion von Alarmierungsanlagen
Fehlersuche an einer Anlage, Maßnahmen zur Störungsbeseitigung - Systematische Fehlersuche	Optische , akustische sowie messtechnische Fehlersuche; Behebung einfacher Fehler

Lernfeld 11: Konzipieren und bewerten von Spezialeffekten

3. Ausbildungsjahr

Zeitrictwert: 20 Stunden

Zielformulierung: Die Schülerinnen und Schüler wirken bei der Gestaltung von veranstaltungstechnischen Spezialeffekten mit. Sie kennen die gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften und wenden diese an. Sie bewerten Spezialeffekte im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.	
Inhalte	Hinweise
Sprengstoff- und Waffengesetz sowie zugehörige Verordnungen und Verwaltungsvorschriften Umgang mit pyrotechnischen Sätzen, Gegenständen und Zündmitteln Klassifizierungen Spezialeffekte, insbesondere Feuer-, Nebel- und Raucheffekte Geräte zur Erzeugung von Spezialeffekten	Aufbau und Verwendung nach dramaturgischen Aspekten

Lernfeld 12: Medieneinsatz planen und durchführen

3. Ausbildungsjahr

Zeitrictwert: 60 Stunden

Zielformulierung: Die Schülerinnen und Schüler nutzen Geräte zur Bild-, Ton- und Datenverarbeitung und Präsentation. Sie kennen Anwendungssoftware zur Bild- und Tonbearbeitung. Sie fertigen Bild- und Tonaufnahmen unter Beachtung der Persönlichkeitsrechte an. Sie wählen geeignete Projektionsgeräte und -verfahren aus und wenden diese an.	
Inhalte	Hinweise
Aufnahme u. Speicherung von Bild, Ton u. Daten - Aufnahmeverfahren - Speichermedien	Aufzeichnung von Bild- u. Tonsignalen; Verwendung analoger u. digitaler Technik
Norm- u. Formatwandlung	
Bild- u. Tonbearbeitungssoftware, Grafikprogramme	Bearbeitung von Bild- u. Tonaufnahmen; Erstellung u. Bearbeitung von Grafiken
Projektionsverfahren - Arten u. Eigenschaften	Auswahl von Projektionsverfahren nach Anforderungen;
Projektionsgeräte - Arten u. Einsatzgebiete	Planung, Einsatz u. Bedienung von Projektionsgeräten

Lernfeld 13: Veranstaltungen planen und durchführen

3. Ausbildungsjahr

Zeitrictwert: 80 Stunden

Zielformulierung: Die Schülerinnen und Schüler planen kleine Produktionen in Versammlungsstätten oder im Freien nach Vorgaben und gestalterischen Gesichtspunkten und führen diese durch. Sie überprüfen die Anforderungen für Produktionen mit Publikum und gehen verantwortungsvoll mit der Sicherheit der Zuschauer und Beschäftigten um. Sie wenden die Vorschriften und Verordnungen für Arbeitssicherheit, Unfallverhütung, Umweltschutz und den Betrieb von Versammlungsstätten an. Sie dokumentieren und bewerten die Prozessabläufe von Veranstaltungen.	
Inhalte	Hinweise
Projektplanung u. –durchführung Beantragung v. Genehmigungen Dramaturgische u. gestalterische Bedingungen d. Produktion Ablauf von Produktionen Arbeitsplanung, Arbeitsorganisation Organisation v. Komponenten u. Fremdleistungen Organisation d. Energieversorgung Kalkulation Aufbau, Einrichtung, Durchführung u. Abbau d. Veranstaltung Prüfen d. Anlagen u. Betriebsmittel im Hinblick auf Qualitäts- u. Sicherheitsanforderungen Fachbezogene Vorschriften für Versammlungsstätten Vorschriften für Arbeitssicherheit, Unfallverhütung u. Umweltschutz Dokumentation in deutscher u. / o. englischer Sprache Prozessmanagement Controlling	Projektausführung: Anwendung aller Unterrichtsinhalte und praktischen Ausbildungsinhalte bei der Durchführung einer Veranstaltung (z.B. Schulfest, Zeugnisübergabe, Tag der offenen Tür o.Ä.)

5 Festlegung zur besonderen Leistungsfeststellung

Fach/Lernfeld/Lernfeldgruppe	Bearbeitungszeit in Minuten
Sozialkunde	45
Wirtschaftslehre	45
Veranstaltungstechnische Konstruktionen planen und einrichten	115
Beschallungsanlagen planen und aufbauen sowie konfigurieren und prüfen	115
Beleuchtungsanlagen planen und aufbauen sowie komplexe Beleuchtungsanlagen einrichten und bedienen	115

Anlage:

Lehrmaterial für die Unterrichtsgestaltung der Fachkraft für Veranstaltungstechnik

Nach dem Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf “Fachkraft für Veranstaltungstechnik”, werden für den Unterricht mindestens folgende Lehrmaterialien empfohlen, um die dort formulierten Lernziele gewährleisten zu können.

Lernfeld 2 und 9

Aus den Inhalten des Lernfeldes 2 und 9 ergeben sich folgende Unterrichtsmaterialien:

<i>Anzahl</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Bemerkung</i>
3	Stufenlinsenscheinwerfer	Um diverse Veranschaulichungen im Bereich optischer Grundlagen durchführen zu können.
1	Planconvex-Linsenscheinwerfer	
1	Profilscheinwerfer Ellipsenspiegel	
1	Zoomprofilscheinwerfer	
1	Flächenleuchte	Einsatz, Programmierung und Bedienung von Lichtstellpulten und Steuerungen sowie Behebung von Fehlern in der Lichtsteuerung und bei der Datenübertragung (DMX). Programmierung von Multifunktionsscheinwerfern.
2	4 er-Bar´s PAR65 / 300W	
1	Multifunktionsscheinwerfer spiegelabgelenkt	
1	Multifunktionsscheinwerfer kopfbewegt	
1	Digitale Dimmereinheit 12 * 2 kW	
1	Digitales Lichtstellpult mit Möglichkeit des Patching und Anschluss von VGA-Monitor	
2	Stative	
1	Satz Kabel	
1	Farbwiedergabemodell und Satz Farbfilter	Zur Demonstration der Farbwiedergabe.

Lernfeld 3

Aus dem Inhalt des Lernfeldes 3 ergeben sich folgende Unterrichtsmaterialien:

<i>Anzahl</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Bemerkung</i>
1	Auswahl Verbindungselemente und Trägersysteme (Traversen) versch. Hersteller	Kombinierbare Elemente um Probleme aufzuzeigen
1	Branchenspezifische Anwendungssoftware	Belastungspläne versch. Bauwerke Aktuelle Versionen von Steuerungssoftware, CAD- Software, Büropaketen usw.

Lernfeld 11

Aus dem Inhalt des Lernfeldes 11 ergeben sich folgende Unterrichtsmaterialien:

<i>Anzahl</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Bemerkung</i>
1	Steuerungseinrichtungen für Pyrotechnik	Dramaturgisch begründete Planung und Realisierung von Spezialeffekten

Lernfeld 12

Aus dem Inhalt des Lernfeldes 12 ergeben sich folgende Unterrichtsmaterialien:

<i>Anzahl</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Bemerkung</i>
1	Digitale Fotokamera	Anfertigung von Bild- und Tonaufnahmen sowie deren Bearbeitung mittels handelsüblicher Software.
1	Digitaler Camcorder	
1	Bild- und Tonbearbeitungssoftware mit den entsprechenden Hardwarekomponenten	
1	Mini Disc Recorder (o.ä. Aufnahme- Wiedergabegerät)	

Lernfeld 4,5 und 13

Aus dem Inhalt der Lernfelder 4,5 und 13 ergeben sich folgende Unterrichtsmaterialien:

<i>Anzahl</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Bemerkung/Hersteller</i>
2	PA (Lautsprecher)	VPS3MH Fullrangebox / Bell
2	PA(Lautsprecher)	VPS400 Subbass / Bell
1	Amping PA (Endstufe)	VPS SCA2-HP90 / Bell
1	Amping PA (Endstufe)	VPS SCA2-LP150 / Bell
1	Monitoring (Monitorlautsprecher)	MAX / d&b
1	Amping M	Systemamp
1	Mixer (Mischpult)	01V / Yamaha
1	CD-Player (Einspielgerät)	
2	Mikrofonie	SM58 / Schur; Funkmikrofon
1	1.1 Signalprozessoren	Kombination Kompressor, Expander, Limiter / Behringer
1	1.2 Equaliser	Q 2031B / Yamaha
1	1.3 Gate (Störgeräuschunterdrückung)	Gate / Behringer
1	1.4 Multieffektgerät	Midiverb / Alesis
4	Kabel	Speacon a 20m
4		Insert-Kabel
8		XLR-NF-Kabel
2		Cinch auf Klinke-Kabel
2		Klinke-NF-Kabel
1		LS-Kabel
1		XLR-NF auf Klinke
2	Stands (Boxenständer)	Boxenständer
1	Stromverteilung	Schukokabel FR 40m
1		Rackverteilung, 8* Schuko
1	Case oder Rack	für alle Amps bzw. Effekt- o. Abspielgeräte, Mixer und Verteiler
1	Pegelmessgerät	dB(A)